Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx

Práctica 4

Modelo relacional

Enmoladas



***Nótese:** PK, atributo propio, FK

1. Entidades fuertes

Sucursal

- **Llaves:**

  IDSucursal (varchar(4))

- **Atributos:**

  Nombre (varchar(100))

  Telefono (int)

  Calle (text)

  NumInterior (int)

  NumExterior (int)

  Colonia (text)

  Estado (text)

Empleado[1]

- **Llaves:**

  CURP (char(18))

[1] Entidad eliminada más adelante debido al uso de herencia.

- **Atributos:**

  RFC (char(13))

  Nombre (varchar(100))

  ApellidoPaterno (varchar(100))

  ApellidoMaterno (varchar(100))

  FechaNacimiento (date)

  Telefono (???)

  Correo (varchar(100))

  FechaContratación (date)

  Salario[2] (numeric(12,2))

Máquina

- **Llaves:**

  IDMáquina (int)

  IDSucursal (varchar(4)): 1:N tal que Sucursal (total) y Maquina (total).

  IDJuego : (int) : 1:N tal que Juego (parcial) y Maquina (total).

- **Atributos:**

  EstadoMáquina (varchar(30)) : Inicialmente se permiten sólo 3 valores: <activo, fuera de servicio, mantenimiento>.

Juego

- **Llaves:**

  IDJuego(int)

- **Atributos:**

  Nombre (varchar(100)) : Se permite cualquier cadena de longitud a lo más 100 que no sea de puros espacios en blanco.

  Tipo de juego (varchar(30)) : Inicialmente puede tener 4 valores: < Destreza, Disparos, Velocidad, Ritmo>.

[2] Entidad eliminada más adelante debido al uso de herencia con participación total.

Costo (int) : Su dominio son los $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

- **Detalles adicionales:**

  Los puntos que da el juego se calculan cuando se solicitan dependiendo del *tipo de juego*.

RegistroPartida

- **Llaves:**

  IDRegistro (int)

  IDMaquina (int) : 1:N tal que Maquina (parcial) y RegistroPartida (total)

  No.Tarjeta (int) : 1:N tal que Tarjeta (parcial) y RegistroPartida (total)

- **Atributos:**

  Puntuación (int)

  Fecha (date)

  Hora (timetz)

- **Detalles adicionales:**

  Si se quiere conocer el Jugador, se toma en cuenta el No.Tarjeta asociado a un único cliente.

  Si se quiere conocer los puntos ganados, se obtienen a partir de PuntosJuego.

Premio

- **Llaves:**

  IDPremio (varchar(4))

- **Atributos:**

  Nombre (varchar(100)) dato que marca el nombre del premio

  RangoEdad (varchar(8)) dato que marca cual es el público objetivo del premio

  ValorAproximado (numeric(6,2)) marca cual es el valor monetario aproximado del premio

- **Detalles Adicionales:**

  Para atributos derivados que no son puestos en el modelo Relacional:

  Categoría: Se calcula clasificando en base a un umbral mínimo de puntos necesarios de Puntos a canjear.

  PuntosCanjeo:Se calcula en base a un porcentaje aproximado del 50% del Valor Aproximado.

Canjeo

- **Llaves:**

  IDCanjeo (varchar(4))

  NoTarjeta () : 1:N tal que Tarjeta (parcial) y Canjeo (total)

  CURPEncPremios () : 1:N tal que EncargadoPremios (parcial) y Canjeo (total)

- **Atributos:**

  Hora (time**)** dato que marque la hora de creación del canje

  Fecha (date) dato que marque la hora de creación del canje

- **Detalles adicionales:**

  De atributos derivados no anotados en el Modelo relacional

  PuntosGastados: La cantidad de puntos que serán necesarios para realizar el canje y posteriormente ser descontados de la tarjeta del cliente.

  CantidadPremioTotal: muestra el total de premios Totales del canje.

Tarjeta

- **Llaves:**

  No.Tarjeta (int)

- **Detalles adicionales:**

  Para calcular la bonificación de la tarjeta se calcula primero el tipo de cliente.

  Si se quieren conocer los puntos de la tarjeta, se utilizan los registros de partida y canjes asociados a la tarjeta.

Si se quiere conocer el saldo de la tarjeta se utilizan los registros de partida y las recargas asociadas a esa tarjeta.

Cliente

- **Llaves:**

  IDCliente (int)

- **Atributos:**

  Nombre (varchar(100)) : Cadena de caracteres de longitud a lo más 100, no se permiten caracteres especiales como @, #, $, %, >,<, *, (,), {, }, [,], -, +, =, \, /, |, ~, etc.

  ApellidoM (varchar(100)) : Cadena de caracteres no vacía de longitud a lo más 100, no se permiten caracteres especiales como @, #, $, %, >,<, *, (,), {, }, [,], -, +, =, \, /, |, ~, etc.

  AppellidoP (varchar(100)) : Cadena de caracteres no vacía de longitud a lo más 100, no se permiten caracteres especiales como @, #, $, %, >,<, *, (,), {, }, [,], -, +, =, \, /, |, ~, etc.

  FechaNacimiento (date) : Cualquier fecha con un año mayor o igual a 1909 (año de nacimiento de la persona viva más longeva en la actualidad **Ethel May Caterham**) y 12 años menor al año actual.

- **Detalles Adicionales:**

  La edad del cliente se calcula cuando se solicita utilizando su fecha de nacimiento.

  El tipo del cliente se calcula cuando se solicita, usando el número de registros de partida del año y mes actuales, asociados a su tarjeta.

1.1. Atributos Multivaluados

Horario

- **Llaves:**

  HorarioInicio (timetz)

  HorarioFinal (timetz)

IDSucursal (varchar(4)) : 1:N tal que Sucursal (total) y Horario (total)

- **Atributos:**

TelefonoGerente

- **Llaves:**

  CURPGerente (char(18)) : 1:N tal que Gerente (total) y TelefonoGerente (total)

- **Atributos:**

  TeléfonoGerente (char(10))

TelefonoTécnico

- **Llaves:**

  CURPTécnico (char(18)) : 1:N tal que Técnico (total) y TelefonoTécnico (total)

- **Atributos:**

  TeléfonoTécnico

TelefonoEncPremios

- **Llaves:**

  CURPEncPremios (char(18)) : 1:N tal que EncargadoPremios (total) y TelefonoEncPremios (total)

- **Atributos:**

  TeléfonoEncPremios (char(10))

TelefonoCajero

- **Llaves:**

  CURPCajero (char(18)) : 1:N tal que Cajero (total) y TelefonoCajero (total)

- **Atributos:**

  TeléfonoCajero (char(10))

CorreoGerente

- **Llaves:**

CURPGerente (char(18)) : 1:N tal que Gerente (total) y CorreoGerente (total)

- **Atributos:**

  CorreoGerente (varchar(100))

CorreoTécnico

- **Llaves:**

  CURPTécnico (char(18)) : 1:N tal que Técnico (total) y CorreoTécnico (total)

- **Atributos:**

  CorreoTécnico (varchar(100))

CorreoEncPremios

- **Llaves:**

  CURPEncPremios (char(18)) : 1:N tal que EncargadoPremios (total) y CorreoEncPremios (total)

- **Atributos:**

  CorreoEncPremios (varchar(100))

CorreoCajero

- **Llaves:**

  CURPCajero (char(18)) : 1:N tal que Cajero (total) y CorreoCajero (total)

- **Atributos:**

  CorreoCajero (varchar(100))

Certificación

- **Llaves:**

  CURPTécnico (char(18)) : 1:N tal que Técnico (total) y Certificación (total)

- **Atributos:**

  Certificación (varchar(150))

TelefonoCliente

- **Llaves:**

  IDCliente (int): Proveniente de la relación Cliente.

  IDTeléfonoCliente (char(10)): Cadena de caracteres de longitud 10 sin espacios en blanco y compuesta únicamente por caracteres del conjunto N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

CorreoCliente

- **Llaves:**

  IDCliente (int): Proveniente de la relación Cliente.

  IDCorreoCliente (varchar(76)): Cadena no vacía de longitud a lo más 76, sin espacios, con un sólo caracter '@' y con una única sección del tipo: @gmail.com , @hotmail.com , @outlook.com o @icloud.com al final de la cadena.

  Dependiendo del tipo de la sección final, determinamos si el nombre del usuario es no vacío y de a lo más 64 caracteres.

1.2. Herencia

Debido a que solo utilizamos herencia para la parte de los empleados, con participación total y disjunta, eso indica que la tabla Empleado (y la tabla EmpleadoConHorario) no existe(n), por lo que solo existirán las tablas de sus hijos, y para evitar confusiones, cada atributo se renombrara dependiendo del hijo al cual le pertenezca, aunque eso nos hará modificar algunos atributos:

Gerente(**CURPGerente** (char(18)), **RFCGerente** (char(13)), **NombreGerente** (varchar(100)), **ApellidoPaternoGerente** (varchar(100)), **ApellidoMaternoGerente** (varchar(100)), **FechaNacimientoGerente** (date), **FechaContrataciónGerente** (date), **SalarioGerente** (numeric(12,2)), **CédulaProfesional** (varchar(8)),)

Tecnico(**CURPTecnico** (char(18)), **RFCTecnico** (char(13)), **NombreTecnico** (varchar(100)), **ApellidoPaternoTecnico** (varchar(100)), **ApellidoMaternoTecnico** (varchar(100)), **FechaNacimientoTecnico** (date), **FechaContrataciónTecnico** (date), **SalarioTecnico** (numeric(12,2)), **Especialidad** (varchar(50)))

EncargadoPremios(**CURPEncPremios** (char(18)), **RFCEncPremios,** (char(13)), **NombreEncPremios** (varchar(100)), **ApellidoPaternoEncPremios** (varchar(100)), **ApellidoMaternoEncPremios** (varchar(100)), **FechaNacimientoEncPremios** (date),

FechaContrataciónEncPremios (date), **SalarioEncPremios** (numeric(12,2)), **EntradaEncPremios** (time)**, SalidaEncPremios** (time))

Cajero(**CURPCajero** (char(18)), **RFCCajero** (char(13)), **NombreCajero** (varchar(100)), **ApellidoPaternoCajero** (varchar(100)), **ApellidoMaternoCajero** (varchar(100)), **FechaNacimientoCajero** (date), **FechaContrataciónCajero** (date), **SalarioCajero** (numeric(12,2)), **EntradaCajero** (time)**, SalidaCajero** (time))

2. Entidades débiles

2.1. Atributos Multivaluados

2.2. Herencia

No utilizamos entidades débiles en nuestro modelo E-R, por lo tanto no se requiere hacer esta traducción

3. Relaciones que generan tablas

3.1. N : M

Guardar

- **Llaves:**

  IDSucursal : 1:N tal que Sucursal (total) y Guardar (total)

  IDPremio : 1:N tal que Premio (total) y Guardar (total)

- **Atributos:**

  CantidadInicial

Incluir

- **Llaves:**

  IDPremio : 1:N tal que Premio (total) y Incluir (parcial)

  IDCanjeo : 1:N tal que Canje (total) y Incluir (total)

- **Atributos:**

  Cantidad: Número de premios de un mismo tipo de premio.

Recargar

- **Llaves:**

  CURPCajero(char(18)) : 1:N tal que Cajero (parcial) y Recargar (total)

  No.Tarjeta (int) : 1:1 tal que Tarjeta (parcial) y Recargar (total)

- **Atributos:**

  Fecha (date): Fecha que se registra en la creación de una recarga.

  Hora (time) Hora que se registra en la creación de una recarga.

  Monto (money) Cantidad que se deposita a fin de que se vea integrado en el saldo de la tarjeta.

  MetodoAbono (varchar(12)) Método utilizado para realizar el pago a la tarjeta.

3.2. 1 : 1 (parcial de ambos lados)

3.3. 1 : 1 (total de ambos lados)

Pertenecer

- **Llaves:**

  IDCliente : 1:1 tal que Cliente (total) y Pertenecer (total)

  Proveniente de la relación Cliente.

  No.Tarjeta : 1:1 tal que Tarjeta (total) y Pertenecer (total)

- **Atributos:**

  Nombre : Cadena de caracteres de longitud a lo más 100, no se permiten caracteres especiales como @, #, $, %, >,<, *, (,), {, }, [,], -, +, =, \, /, |, ~, etc.

  ApellidoM : Cadena de caracteres no vacía de longitud a lo más 100, no se permiten caracteres especiales como @, #, $, %, >,<, *, (,), {, }, [,], -, +, =, \, /, |, ~, etc.

  AppellidoP : Cadena de caracteres no vacía de longitud a lo más 100, no se permiten caracteres especiales como @, #, $, %, >,<, *, (,), {, }, [,], -, +, =, \, /, |, ~, etc.

FechaNacimiento : Cualquier fecha con un año mayor o igual a 1909 (año de nacimiento de la persona viva más longeva en la actualidad **Ethel May Caterham**) y 12 años menor al año actual.

4. Relaciones que modifican tablas

4.1. 1 : N

Poseer

Dado que esta relación conecta a Sucursal y Empleado bajo la cardinalidad 1:N donde ambas entidades tienen participación total, la llave primaria de Sucursal pasa como foránea a Empleado.

Tener

Dado que esta relación conecta a Sucursal y Máquina bajo la cardinalidad 1:N donde ambas entidades tienen participación total, la llave primaria de Sucursal pasa como foránea a Máquina.

Corresponder

La relación corresponder entre Máquina y Juego tiene cardinalidad 1:N. El lado de Máquina tiene la parte de muchos y participación total, mientras que el lado de Juego tiene el lado de uno y participación parcial. Por tanto la tabla de Máquina recibe la llave del Juego como llave foránea y los atributos de la relación (en este caso no hay tales atributos).

Registrar

Relación uno a muchos entre Mantenimiento y Técnico (muchos del lado de mantenimiento). La tabla de Mantenimiento recibe la llave del Técnico como llave foránea y los atributos de su relación (la relación no tiene atributos).

Necesitar

Esta relación involucra a los Mantenimientos y a las Máquinas, al ser 1 de lado de Máquina, la entidad Mantenimiento obtiene la llave de Máquina dentro de sus atributos

Crear

Esta relación es entre Maquina y RegistroPartida, al ser 1 parcial de lado de Maquina, y muchos total de lado de RegistroPartida, entonces la entidad RegistroPartida obtiene la llave de Maquina como una llave foránea.

Asignar

Esta relación es entre Tarjeta y RegistroPartida, al ser 1 parcial de lado de Tarjeta, y muchos total de lado de RegistroPartida, entonces la entidad RegistroPartida obtiene la llave de Tarjeta como una llave foránea.

Solicitar

Esta relación involucra los datos de la Tarjeta y al Canje, por lo que al ser 1 del lado de Tarjeta, Canje obtiene la llave primaria de Tarjeta en sus atributos.

Realizar

Esta relación involucra al Encargado de Premios y al Canje, nuevamente, al ser 1 del lado del Encargado, el Canje obtiene la llave del Encargado dentro de sus atributos.